



Role of the CT Technologist

دور فني التصوير المقطعي المحوسب

Lecture 2: Patient Management, Screening, and Safety

إدارة المرضى، والفحص، والسلامة

Assistant professor: Dr.Noora Mustafa Kareem
MBCHB,CABMS,DipRcpath

Fourth grade radiological techniques

Overview

What We'll Cover Today ما سنتناوله اليوم

01

Patient Management

إدارة شؤون المرضى

Greeting, identification, consent, and positioning
التحية، والتعريف، والموافقة، وتحديد الموقع

02

Patient Screening

فحص المرضى

Medical history, renal function, allergies, pregnancy, and implants
التاريخ الطبي، ووظائف الكلى، والحساسية، والحمل، والغرسات

03

Safety & Radiation Protection

السلامة والوقاية من الإشعاع

ALARA principle, dose modulation, and shielding protocols
مبدأ ALARA، وتعديل الجرعة، وبروتوكولات الحماية من الإشعاع

Equipment Readiness & Clinical Lab Standards

جاهزية المعدات ومعايير المختبرات السريرية

- Daily Equipment Readiness: Perform warm-up and daily phantom calibration scans prior to patient arrival..الجاهزية اليومية للمعدات: إجراء عمليات الإحماء ومسحات المعايرة اليومية (باستخدام "الفانتوم") قبل وصول المريض.
- Test automatic contrast injector and verify emergency cart (Crash Cart) availability.
 - اختبار حاقن التباين الآلي وتحقق من توفر عربة الطوارئ (عربة الإنعاش).

- **Pre-Contrast Laboratory Baselines:** القيم المخبرية الأساسية قبل إعطاء المادة المتباينة:
- Serum Creatinine: 0.6 - 1.7 mg/dL (evaluates renal clearance)
كرياتينين المصل: ٠,٦ - ١,٧ ملغ/ديسيلتر (يُقيّم التصفية الكلوية)
- Blood Urea Nitrogen (BUN): 7 - 25 mg/dL نيتروجين اليوريا في الدم
- Prothrombin Time (PT) / PTT: 11 - 35 sec زمن البروثرومبين
- Platelet Count: 150,000 - 400,000 mm³ (critical for CT-guided biopsies/interventions)

Patient Management

إدارة شؤون المرضى

The technologist's first responsibility is establishing trust and ensuring every patient feels informed and at ease before the scan begins.

تتمثل المسؤولية الأولى للفني في بناء الثقة وضمان شعور كل مريض بأنه على دراية تامة وبحالة من الارتياح قبل بدء الفحص.



The Three Pillars of Patient Management

الركائز الثلاث لإدارة رعاية المرضى

Greet & Verify

Welcome the patient professionally, confirm identity using two identifiers (name + date of birth or ID number), and review the imaging order.

الترحيب والتحقق
استقبال المريض بأسلوب مهني، والتحقق
من هويته باستخدام معيارين للتعريف (الاسم
+ تاريخ الميلاد أو رقم الهوية)، ومراجعة
طلب التصوير.

Explain & Consent

Describe the CT procedure in plain language, address anxieties, and obtain informed consent before proceeding.

الشرح والحصول على الموافقة اشرح
إجراء التصوير المقطعي المحوسب (CT)
بلغة بسيطة، وعالج المخاوف، واحصل على
الموافقة المستنيرة قبل البدء في الإجراء.

Position & Comfort

Ensure proper patient positioning and comfort to minimize motion artifacts and achieve diagnostic image quality.

وضعية المريض وراحته احرص على وضع
المريض في الوضعية الصحيحة وضمان
راحته؛ وذلك للحد من التشوهات الناجمة عن
الحركة والحصول على جودة صور تتيح إجراء
التشخيص.

لماذا يُعد ذلك مهماً Why It Matters

Informed Patients Are Cooperative Patients

المرضى المطلعون هم مرضى متعاونون.

A clear, calm explanation of what to expect — including breath-hold instructions and scan duration — significantly reduces patient anxiety and the likelihood of repeat scans due to motion.

يُسهم الشرح الواضح والهادئ لما يمكن توقعه — بما في ذلك التعليمات الخاصة بحبس النفس ومدة الفحص — في الحد بشكل كبير من قلق المريض واحتمالية الحاجة إلى إعادة الفحص بسبب الحركة.



- ❑ Screening for special physical needs (e.g., claustrophobia, limited mobility) allows the team to prepare accommodations in advance.

يتيح فحص الاحتياجات الجسدية الخاصة (مثل رهاب الأماكن المغلقة أو محدودية الحركة) للفريق إعداد الترتيبات اللازمة مسبقاً.

تحديد الموضع التشريحي باستخدام ضوء الليزر Laser Light Anatomical Positioning

المحاذاة السهمية والإكليلية Sagittal & Coronal Alignment

align the patient to the gantry center for proper radiation filtering
قم بمحاذاة المريض مع مركز وحدة التصوير (gantry) لضمان الترشيح السليم للإشعاع.

علامة مرجعية محورية Axial Reference Landmark

sets the starting zero point using anatomical landmarks e.g: sternal notch or iliac crest
يُحدّد نقطة الصفر الأولية باستخدام علامات تشريحية، مثل ثلم القص أو العرف الحرقفي.

بروتوكول توجيه المريض Patient Orientation Protocol

Ensure correct position set up : supine/Prone and Head-First/Feet-First
تأكد من ضبط الوضعية الصحيحة: الاستلقاء على الظهر أو البطن، والبدء بالرأس أو القدمين.



Table Zeroing & Longitudinal Calibration

تصفير الطاولة والمعايرة الطولية

- **External Anatomical Zero ::** نقطة الصفر التشريحية الخارجية

يحدد نقطة البداية الدقيقة لحركة الطاولة.. Sets the exact starting point for table movement.

- **Serial Exam Precision::** دقة الاختبارات المتسلسلة

Ensures identical scan coverage for follow-up studies (e.g., oncology).

يضمن تغطية مسح متطابقة لدراسات المتابعة (على سبيل المثال، في مجال الأورام).

- **Scout / Topogram Accuracy::** دقة المسح الأولي / التوبوغرام

Matches planning lines accurately with anatomical positions.

يطابق خطوط التخطيط بدقة مع المواقع التشريحية.



فحص المرضى

Patient Screening

Thorough pre-scan screening is the cornerstone of safe CT practice — protecting patients from preventable complications before the first image is acquired.

يُعد الفحص التمهيدي الدقيق حجر الزاوية في الممارسة الآمنة للتصوير المقطعي المحوسب، إذ يحمي المرضى من المضاعفات التي يمكن تجنبها قبل التقاط الصورة الأولى.

قائمة مرجعية شاملة للفحص

Comprehensive Screening Checklist

	Medical Historyالتاريخ الطبي Review prior imaging records, current medications, and relevant diagnoses to tailor the protocol. راجع سجلات التصوير السابقة، والأدوية الحالية، والتشخيصات ذات الصلة لتكييف البروتوكول.
	Renal Functionوظائف الكلى Assess BUN and creatinine levels to evaluate the patient's ability to safely clear iodinated contrast media. يجب تقييم مستويات نيتروجين يوريا الدم (BUN) والكرياتينين لتقييم قدرة المريض على التخلص بأمان من مواد التباين الميودنة.
	Allergy Historyالتاريخ المرضي للحساسية Identify prior adverse reactions to contrast media and document severity for risk stratification. حدد التفاعلات الضائرة السابقة تجاه مواد التباين، ووثق شدتها لغرض تصنيف المخاطر.
	Pregnancy Statusحالة الحمل Screen all females of childbearing age to evaluate potential fetal radiation exposure risk. يجب فحص جميع النساء في سن الإنجاب لتقييم خطر التعرض المحتمل للإشعاع على الجنين.
	Implant Checkفحص الغرسة Identify metallic devices or foreign bodies that may produce artifacts or pose safety hazards. حدد الأجهزة المعدنية أو الأجسام الغريبة التي قد تتسبب في ظهور تشوهات في الصورة أو تشكل مخاطر تتعلق بالسلامة.

Renal Function Screening Thresholds

عتبات فحص وظائف الكلى

> 60

eGFR (mL/min/1.73m²)

Standard IV contrast protocol safe without special hydration intervention.

يُعد بروتوكول التباين الوريدي القياسي آمناً دون الحاجة إلى تدابير خاصة للترطيب.

30–45

eGFR Range

Moderate PC-AKI risk. Requires saline hydration protocol and radiologist sign-off.

خطر متوسط للإصابة بالفشل الكلوي الحاد بعد الجراحة. يتطلب بروتوكول ترطيب بالمحلول الملحي وموافقة أخصائي الأشعة.

< 30

eGFR Threshold

Severe risk. Contrast contraindicated unless life-threatening emergency.

خطر جسيم. يُمنع استخدام مادة التباين ما لم تكن هناك حالة طارئة تهدد الحياة.

فحص وظائف الكلى Renal Function Screening

الأهمية السريرية Clinical Significance

Patients with compromised renal function are at heightened risk for **contrast-induced nephropathy**. Technologists must communicate abnormal lab findings to the radiologist and referring physician before administering contrast.

Hydration protocols and alternative imaging strategies may be considered for at-risk patients.

يواجه المرضى الذين يعانون من ضعف في وظائف الكلى خطراً متزايداً للإصابة باعتلال الكلى الناجم عن استخدام مواد التباين. لذا، يتعين على فنيي الأشعة إبلاغ أخصائي الأشعة والطبيب المُحيل بأي نتائج مخبرية غير طبيعية قبل إعطاء مادة التباين.

كما يمكن النظر في تطبيق بروتوكولات لترطيب الجسم واعتماد استراتيجيات تصوير بديلة للمرضى المعرضين للخطر.

Key Lab Values

BUN (Blood Urea Nitrogen) نيتروجين يوريا الدم

Normal range: **7–20 mg/dL**. Elevated levels may indicate impaired kidney function.

النطاق الطبيعي: ٧–٢٠ ملغ/ديسيلتر. قد تشير المستويات المرتفعة إلى ضعف وظائف الكلى.

Creatinine الكرياتينين

Normal range: **0.6–1.2 mg/dL**. Elevated creatinine increases risk of contrast-induced nephropathy (CIN).

النطاق الطبيعي: ٠,٦–١,٢ ملغ/ديسيلتر. يؤدي ارتفاع مستوى الكرياتينين إلى زيادة خطر الإصابة باعتلال الكلى الناجم عن مادة التباين (CIN).

Contrast Media Safety & Reaction Management

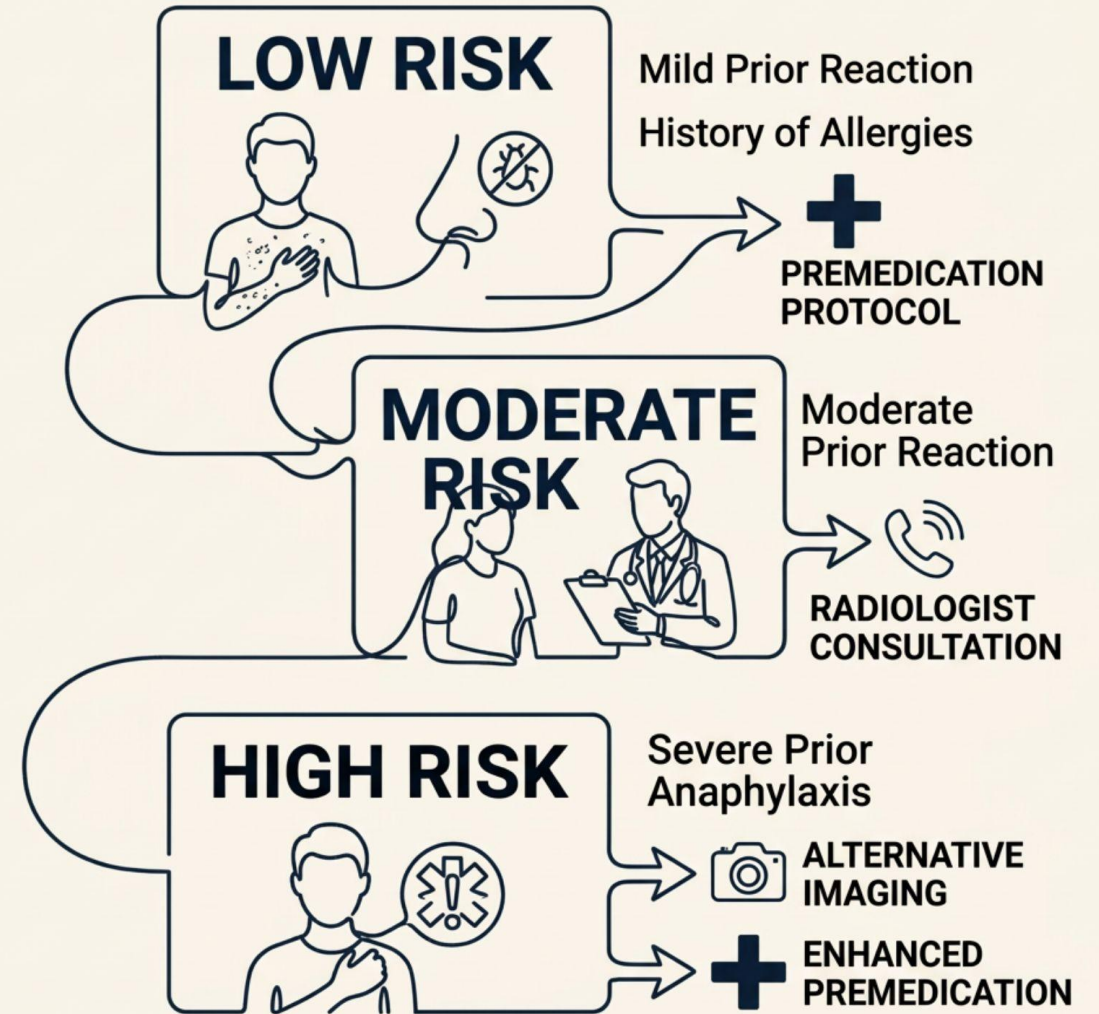
سلامة وسائط التباين والتعامل مع التفاعلات

- Adverse Reaction Classification: تصنيف التفاعلات الضائرة:
- Mild: Warmth, nausea, metallic taste, localized skin flushing. خفيفة: شعور بالدفء، غثيان، طعم معدني، احمرار موضعي في الجلد.
- Moderate: Diffuse urticaria (hives), bronchospasm, tachycardia. متوسطة: شَرَى (طفح جلدي) منتشر، تشنج قصبي، تسرع القلب.
- Severe: Anaphylactic shock, severe laryngospasm, profound hypotension. شديدة: صدمة تأقية، تشنج حنجري شديد، انخفاض حاد في ضغط الدم.

Allergy & Contrast Screening (الصبغة) والتباين

Always document findings and escalate concerns to the radiologist before proceeding.

احرص دائمًا على توثيق النتائج وإحالة المخاوف إلى أخصائي الأشعة قبل المضي قدمًا.



Pregnancy Screening فحوصات الحمل

Protecting the Most Vulnerable Patients

حماية المرضى الأكثر عرضة للخطر

CT imaging exposes patients to ionizing radiation, which poses potential teratogenic risk to a developing fetus — especially in the first trimester.

يعرّض التصوير المقطعي المحوسب المرضى للإشعاع المؤين، مما يشكل خطراً محتملاً لحدوث تشوهات خلقية لدى الجنين النامي، ولا سيما خلال الثلث الأول من الحمل.

- Use urine or serum hCG testing when uncertainty exists

استخدم اختبار هرمون الحمل (hCG في البول أو الدم عند وجود شك.

- Document the response and notify the radiologist if pregnancy is confirmed or suspected
 - دَوِّن الاستجابة وأبلغ أخصائي الأشعة في حال تأكيد الحمل أو الاشتباه بوجوده.



Implant & Foreign Body Screening

فحص الغرسات والأجسام الغريبة



Cardiac Devices

Pacemakers, defibrillators, and loop recorders may be affected; confirm device type and compatibility.

أجهزة القلب قد تتأثر أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، ومسجلات الحلقة؛ تأكيد نوع الجهاز والتوافق.



Orthopedic Implants

Metallic rods, screws, and joint prostheses can cause beam-hardening artifacts; adjust protocol accordingly.

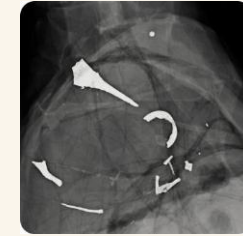
الغرسات العظمية قد تتسبب القضبان والبراغي المعدنية والأطراف الاصطناعية للمفاصل في ظهور تشوهات ناتجة عن ظاهرة "تصلب الحزمة" (beam-hardening artifacts)؛ لذا يجب تعديل البروتوكول وفقاً لذلك.



Neurostimulators

Implanted stimulators and cochlear implants require documentation and may require special scanning protocols.

أجهزة التحفيز العصبي تتطلب أجهزة التحفيز المزروعة وغرسات القوقعة توثيقاً، وقد تستلزم بروتوكولات فحص خاصة.



Foreign Bodies

Shrapnel or embedded metallic fragments can create significant artifacts and must be noted prior to scanning.

الأجسام الغريبة يمكن أن تتسبب الشظايا أو الأجزاء المعدنية المنغرس في ظهور تشوهات صورية (آثار جانبية) كبيرة، ولذا يجب تدوين وجودها قبل إجراء الفحص.

Patient Safety & Radiation Protection

سلامة المرضى والوقاية من الإشعاع

Every CT technologist carries a professional and ethical obligation to minimize radiation dose while preserving diagnostic image quality.

يقع على عاتق كل فني تصوير مقطعي محوسب التزام مهني وأخلاقي بتقليل جرعة الإشعاع مع الحفاظ على جودة الصورة التشخيصية.



The ALARA Principle

ALARA مبدأ

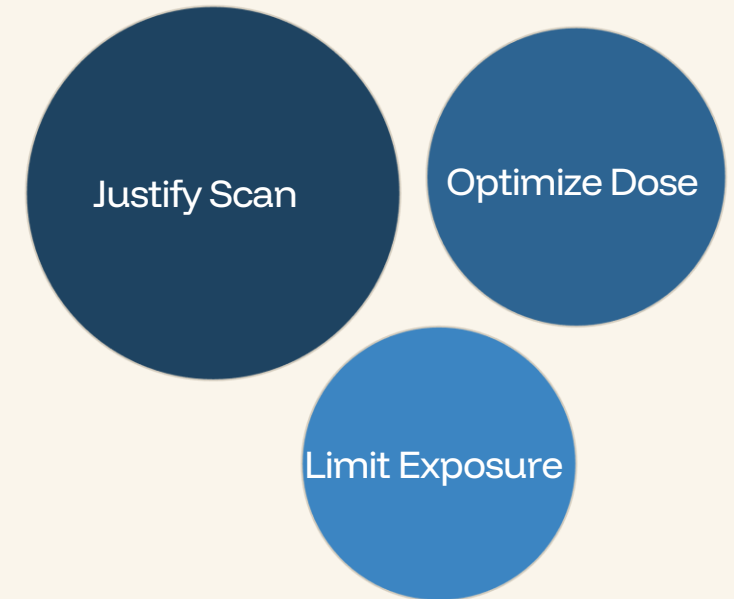
أدنى مستوى يمكن تحقيقه بشكل معقول
As Low As Reasonably Achievable

ALARA is the guiding principle of radiation safety in CT. It mandates that every scan be clinically justified, technically optimized, and individually tailored to the patient's size and diagnostic needs.

يُعد مبدأ ALARA المبدأ التوجيهي للسلامة الإشعاعية في التصوير المقطعي المحوسب. وهو ينص على أن يكون كل فحص مبرراً سريرياً، ومحسناً تقنياً، ومصمماً بشكل فردي وفقاً لحجم المريض واحتياجاته التشخيصية.

Technologists play a direct role in applying ALARA at the scanner console through protocol selection and parameter adjustment.

يؤدي فنيو التصوير دوراً مباشراً في تطبيق مبدأ "ALARA" عند وحدة التحكم في جهاز المسح، وذلك من خلال اختيار البروتوكول وضبط المعايير.



تقنيات خفض الجرعة

Dose Reduction Techniques



Tube Current Modulation

Automatically adjusts mA based on patient anatomy and attenuation, reducing dose in less dense regions.

تعديل تيار الأنبوب يضبط التيار تلقائيًا بناءً على تشريح المريض والتوهين، مما يقلل الجرعة في المناطق الأقل كثافة.



Organ-Based Shielding

Lead or bismuth shields protect radiosensitive tissues — including the thyroid, eyes, and gonads — from unnecessary exposure.

الحماية المخصصة للأعضاء توفر الدروع المصنوعة من الرصاص أو البزموت حمايةً للأنسجة الحساسة للإشعاع — بما في ذلك الغدة الدرقية والعينان والغدد التناسلية — من التعرض غير الضروري.



Protocol Optimization

Selecting appropriate kVp, pitch, and reconstruction algorithms ensures diagnostic quality at the lowest achievable dose.

تحسين البروتوكول يضمن اختيار قيم kVp و Pitch وخوارزميات إعادة البناء المناسبة لتحقيق جودة تشخيصية بأقل جرعة ممكنة.



Staff Safety Protocols

Strict adherence to room-clearing procedures and proper use of protective barriers safeguards staff from occupational exposure.

بروتوكولات سلامة الموظفين يضمن الالتزام الصارم بإجراءات إخلاء الغرف والاستخدام السليم للحواجز الواقية حماية الموظفين من التعرض المهني.

Risk Reduction & Emergency Response:

الحد من المخاطر والاستجابة للطوارئ:

- Use non-ionic, low-osmolar contrast media (LOCM) for high-risk patients.
استخدم مواد تباين غير أيونية ومنخفضة الأسمولية (LOCM) للمرضى المعرضين لمخاطر عالية.
- Ensure immediate access to resuscitation drugs: Epinephrine, Antihistamines, Corticosteroids.
تأكد من توفر أدوية الإنعاش بشكل فوري: الإبينفرين، ومضادات الهيستامين، والكورتيكوستيرويدات.
- Encourage oral/IV hydration post-scan to prevent post contrast acute kidney injury previously called (Contrast-Induced Nephropathy (CIN)..
يجب تشجيع الإماهة (عن طريق الفم أو الوريد) بعد الفحص للوقاية من إصابة الكلى الحادة الناجمة عن استخدام المادة المباينة، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "اعتلال الكلية الناجم عن المادة المباينة" (CIN).

Infection Control & Patient Psychological Care

مكافحة العدوى والرعاية النفسية للمرضى

- infection Control Protocols::بروتوكولات مكافحة العدوى
- Practice strict hand hygiene and disinfect table/gantry between patients.
التزم بصرامة بقواعد نظافة اليدين، وقم بتطهير الطاولة/وحدة التصوير (gantry) بين المرضى.
- Use single-use tubing or dual-check valve systems for contrast injectors.
استخدم أنابيب مخصصة للاستخدام مرة واحدة أو أنظمة صمامات عدم الرجوع المزدوجة مع أجهزة حقن مواد التباين.
- Apply contact/airborne isolation precautions when scanning contagious cases.
طبّق احتياطات العزل الخاصة بالانتقال بالتماس أو عبر الهواء عند إجراء الفحص لحالات معدية.

- **Psychological & Physical Comfort:** الراحة النفسية والجسدية:
- Reduce claustrophobia using active intercom guidance and continuous audio/visual monitoring.
الحد من رهاب الأماكن المغلقة باستخدام التوجيه النشط عبر نظام الاتصال الداخلي والمراقبة الصوتية والمرئية المستمرة.
- Maintain patient dignity with proper draping and privacy control in the scanning room.
حافظ على كرامة المريض من خلال التغطية المناسبة وتوفير الخصوصية في غرفة الفحص.

Post-Scan Care & Technologist Duty Checklist

قائمة التحقق: الرعاية اللاحقة للفحص ومهام فني الأشعة

- Post-Examination Management: الإجراءات اللاحقة للفحص
- Monitor patient for at least 15–30 minutes post-injection for delayed reactions.
مراقبة المريض لمدة تتراوح بين ١٥ و ٣٠ دقيقة على الأقل بعد الحقن تحسباً لأي ردود فعل متأخرة.
- Safely remove IV cannula; document contrast volume, flow rate, and lot number.
إزالة قسطرة الوريد بأمان؛ وتدوين حجم مادة التباين، ومعدل التدفق، ورقم التشغيل (الدفعة).

ملخص سير العمل التشغيلي:

Operational Workflow Summary:

- Pre-Scan: ID verification, lab check, consent, patient positioning.
ما قبل الفحص: التحقق من الهوية، والفحوصات المخبرية، والحصول على الموافقة، ووضع المريض.
- Scan: Parameter selection, radiation safety (ALARA), contrast timing.
الفحص: اختيار المعلمات، السلامة الإشعاعية (مبدأ ALARA)، وتوقيت حقن المادة المتباينة.
- Post-Scan: Patient monitoring, image reconstruction, archival to PACS.
مرحلة ما بعد المسح: مراقبة المريض، وإعادة بناء الصور، والأرشفة في نظام PACS.

لماذا تُعد الفيزياء مهمة في رعاية المرضى؟

Why Physics matters in patient care?

- Direct Control over Patient Dose: Parameters like mAs and kVp directly dictate how much radiation the patient receives.
التحكم المباشر في جرعة المريض: تحدد عوامل مثل mAs و kVp بشكل مباشر مقدار الإشعاع الذي يتلقاه المريض.
- Balancing Image Quality and Safety: Understanding tissue absorption (μ the linear attenuation coefficient) helps us optimize parameters for clear images while adhering to (ALARA).
الموازنة بين جودة الصورة والسلامة: إن فهم امتصاص الأنسجة (μ معامل التوهين الخطي) يساعدنا على تحسين المعلومات للحصول على صور واضحة مع الالتزام بمبدأ (ALARA).
- The Technologist's Role: Patient care isn't just about bed-side interaction—it's about using physics to protect the patient during every scan.
دور أخصائي الأشعة: لا تقتصر رعاية المريض على التفاعل المباشر معه بجوار سريريه فحسب، بل تشمل أيضاً توظيف مبادئ الفيزياء لحمايته أثناء كل عملية فحص.

X-Ray Generation & Beam Energetics توليد الأشعة السينية وخصائص طاقة الحزمة

High-Voltage Generator مولد الجهد العالي

Supplies consistent electrical energy converting AC power to continuous DC tube potential.

يوفر طاقة كهربائية مستقرة، محولاً التيار المتردد (AC) إلى جهد مستمر (DC) لأنبوب الأشعة.

Peak Kilovoltage (kVp)

Controls photon beam energy, spectrum penetrability, and tissue attenuation profiles.

يتحكم في طاقة حزمة الفوتونات، وطيف القدرة على الاختراق، وملفات تعريف توهين الأشعة في الأنسجة.

Milliampere-Seconds (mAs)

Dictates total photon quantum output directly governing image noise and skin exposure.

يحدد إجمالي ناتج الفوتونات الكمي الذي يتحكم بشكل مباشر في ضوضاء الصورة والتعرض الإشعاعي للجلد.

120-140 kVp

Standard abdominal and chest diagnostic tube potential.

80-140

kVp Spectrum

100-800

mA Range

التوهين الخطي وامتصاص الفوتونات Linear Attenuation & Photon Absorption



Photon Loss (μ)

Quantifies exact fraction of x-ray photons absorbed or scattered per unit thickness of anatomical tissue.

فقدان الفوتونات (μ يُعبر عن النسبة الدقيقة لفوتونات الأشعة السينية التي تمتص أو تشتت لكل وحدة سُمك من النسيج التشريحي.



High Atomic Number

Cortical bone and iodinated contrast exhibit high attenuation coefficients (μ), appearing bright white.

عدد ذري مرتفع يُظهر العظم القشري ومادة التباين المحتوية على اليود معاملات توهين (μ عالية، مما يجعلهما تظهران بلون أبيض ناصع.



Low-Density Media

Lungs and subcutaneous fat transmit most photons, resulting in dark, low attenuation numbers.

أوساط منخفضة الكثافة تسمح الرئتان والدهون تحت الجلد بمرور معظم الفوتونات، مما يؤدي إلى ظهور صور داكنة ذات قيم توهين منخفضة.

The Hounsfield Unit (HU) Scale

مقياس وحدات هاونسفيلد

Tissue / Structure	HU Nominal Value	Visual Appearance	Attenuation Category
Bone (Dense Cortical)	+1000 HU	Bright White	Hyperdense
Blood / Liver / Soft Tissue	+40 to +80 HU	Medium Gray	Isodense
Water (Calibrated Baseline)	0 HU	Neutral Gray	Reference Standard
Adipose (Fat Tissue)	-50 to -100 HU	Dark Gray	Hypodense
Air / Lung Parenchyma	-1000 HU	Pure Black	Very Low Density

Positive vs. Negative Contrast Mediaمواد التباين الإيجابية مقابل السلبية

High Density

Positive Contrast Agentsعوامل التباين الإيجابية

Iodinated IV agents and barium sulfate increase photon absorption, highlighting vascular structures and lumen boundaries.

تزيد عوامل التباين اليودية المحقونة وردياً وكبريتات الباريوم من امتصاص الفوتونات، مما يبرز البنى الوعائية وحدود اللمعة.

Key Examples:

Non-ionic Iso-osmolar Iodine, Barium Suspensions

مستحضرات اليود غير الأيونية متساوية التناضح ومعلقات الباريوم

Low Density

Negative Contrast Agentsعوامل التباين السلبية

Water, air, and carbon dioxide lower regional tissue density to distend gastric and colonic mucosal surfaces without attenuation masking.

تعمل المياه والهواء وثاني أكسيد الكربون على خفض كثافة الأنسجة الموضعية لتوسيع أسطح الغشاء المخاطي للمعدة والقولون دون حدوث حجب ناتج عن التوهين.

Key Examples:

Neutral Water, Effervescent CO₂ Granules

ماء متعادل، حبيبات ثاني أكسيد الكربون الفوارة

أبرز النقاط Key Takeaways

1 Manage with Care

Verify identity, explain the procedure, obtain consent, and ensure patient comfort before every scan.

أدّ المهمة بعناية تحقّق من الهوية، واطرح الإجراء، واحصل على الموافقة، واحرص على راحة المريض قبل كل فحص.

2 Screen Thoroughly

Review medical history, renal labs, allergy records, pregnancy status, and implant history — without exception.

أجر فحصاً دقيقاً راجع التاريخ الطبي، ونتائج فحوصات وظائف الكلى، وسجلات الحساسية، وحالة الحمل، وتاريخ عمليات الزرع — دون استثناء.

3 Protect Always

Apply ALARA in every decision: justify the scan, optimize the protocol, and shield radiosensitive tissues.

الحماية الدائمة طبق مبدأ (ALARA أدنى مستوى ممكن ومعقول) في كل قرار: برّر إجراء الفحص، وحسّن البروتوكول، ووفر الحماية للأنسجة الحساسة للإشعاع.

